

Django 教學 03

Template與頁面呈現

第 4～5 章

從最小範例到專案實作與驗收

本份學習路線

先完成 [02_HTTP路由與View](#) 。

- **第 4 章：Template 與資料呈現**
- **第 5 章：版型、靜態資源與響應式頁面**

每章依序：概念、最小範例、語法、專案對照、實作與驗收。

[全課目錄](#) · [實作手冊對照](#)

第 4 章

Template 與資料呈現

把 context 傳入模板，驗證列表、空資料、格式化與 HTML escaping。

本章的操作環境與成果

操作環境：自己的 django_lab；保留前章的 config 與 pages。

完成成果：把 context 傳入模板，驗證列表、空資料、格式化與 HTML escaping。

完整範例可依步驟操作；標示「節錄／重排」的程式用來閱讀，不當作整檔覆蓋。
進階頁可回查，但所有基本驗收需完成。

4-1 從字串 response 到 template

直接拼 HTML 很快失去可讀性：

```
return HttpResponse("<h1>商品</h1><p>...</p>")
```

Template 把責任分開：

- View：準備資料與流程
- Template：描述 HTML 顯示
- context：View 傳給 Template 的命名資料

這也讓 template autoescaping、繼承與重用機制能參與。

4-2 render() 的三個核心參數

教學用最小範例 | marketplace/views.py

```
from django.shortcuts import render
```

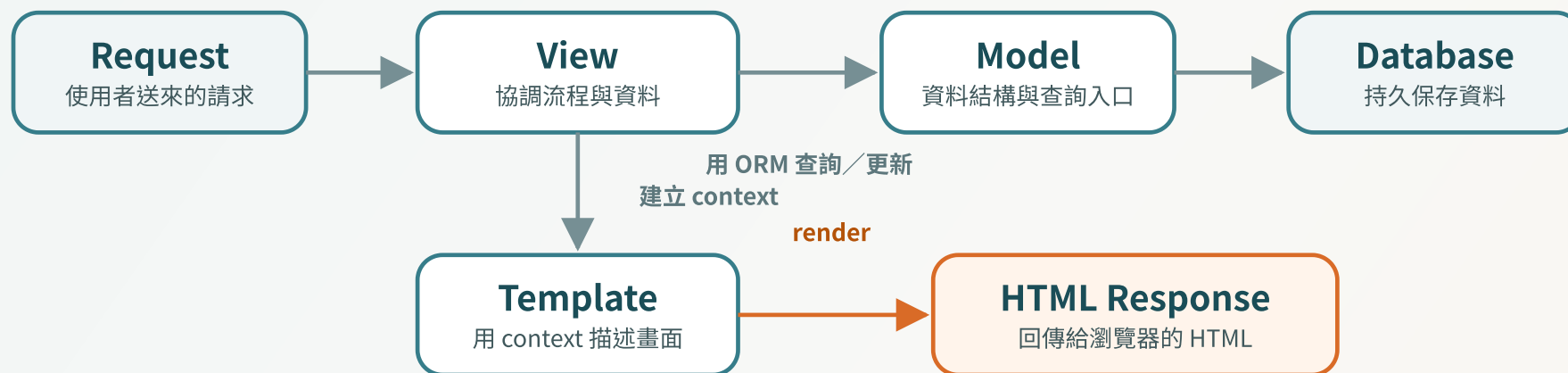
```
def catalog(request):  
    products = ["鍵盤", "筆記本"]  
    return render(  
        request,  
        "marketplace/catalog.html",  
        {"products": products},  
    )
```

三個核心參數

- request：目前 request
- template name：由設定好的搜尋路徑尋找
- context dict：key 會成為 template 變數名

render() 最後仍回傳 HttpResponse。

4-3 步驟 A：MVT 心智模型

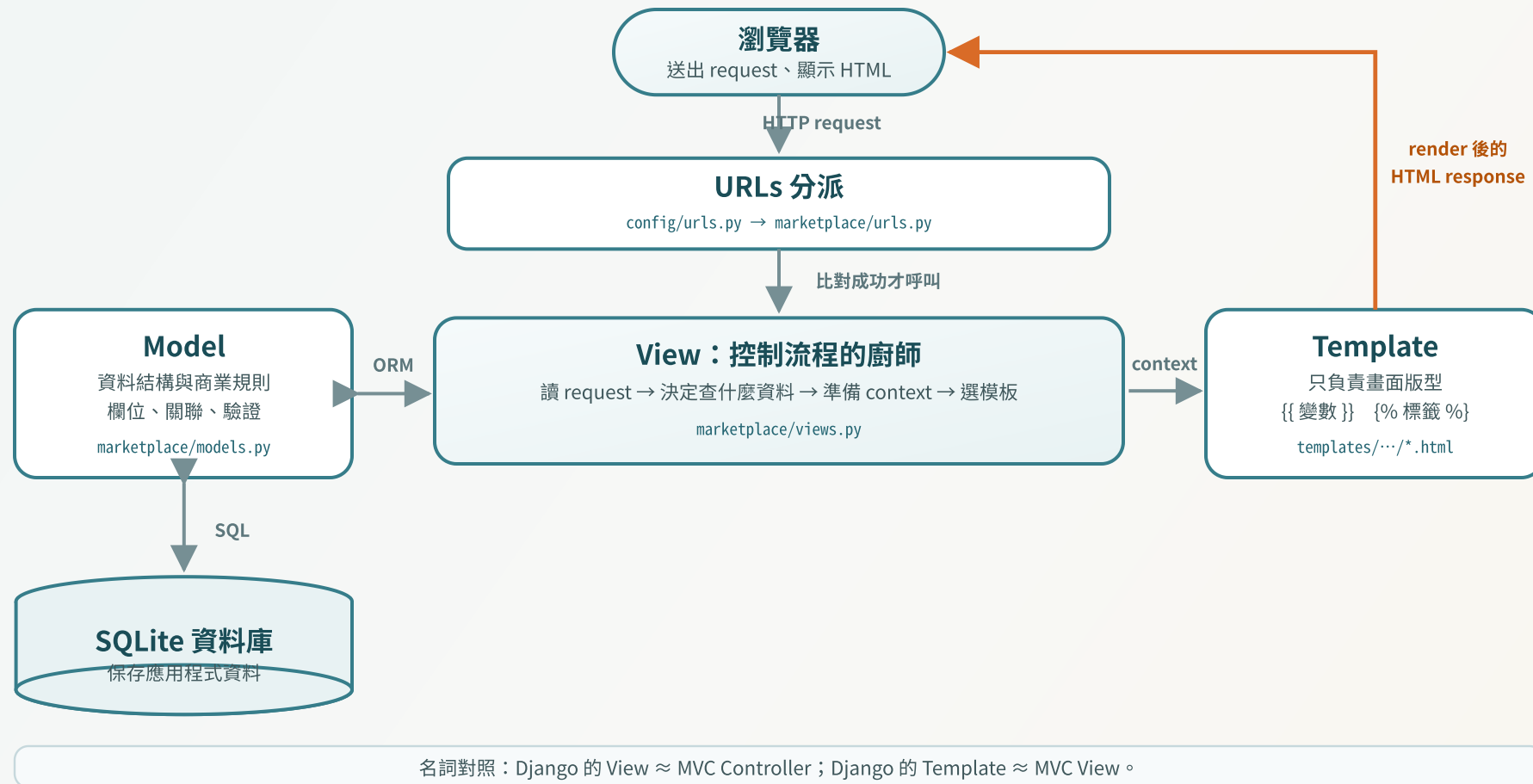


MVT 說明責任如何分工；單一 request 不必一定同時走過 Model 與 Template。

4-4 MVT 各層的責任

- **Model**：資料結構、關聯與查詢入口
- **View**：接 request、協調 Model、選 template、回 response （Function View 可只回 `HttpResponse`；使用 template 的完整頁面也不一定每次查 Model。）
- **Template**：使用 context 描述輸出 HTML

4-5 步驟 B：MVT 如何分工圖解



4-6 Template 到底放在哪裡？

目前 LearnMart 節錄 | 部分 template tree

```
templates/  
├── base.html  
├── registration/  
└── marketplace/  
    ├── home.html  
    ├── product_detail.html  
    └── pagination.html
```

對應設定：

```
"DIRS": [BASE_DIR / "templates"],  
"APP_DIRS": True,
```

Template name 用 / 分層，如 marketplace/home.html，不是絕對路徑。

4-7 三種 Django template delimiter

```
{{ product.name }}           {# 輸出 value #}  
{% if product.stock > 0 %}   {# 執行 template tag #}  
    有庫存  
{% endif %}  
{# 只給 template 作者看的註解 #}
```

- `{{ ... }}`：求值並輸出
- `{% ... %}`：流程、載入、繼承、URL 等 tag
- `{# ... #}`：不輸出到回應

Django template language 刻意受限；複雜商業邏輯應留在 Python。

4-8 變數與 dot lookup

```
{{ product.name }}  
{{ product.seller.username }}
```

依序查找 dictionary key、attribute、list index；解析出的無參數 callable 可能被呼叫。

對 model relation 而言：

```
product.seller          → User instance  
product.seller.username → User 的 username
```

缺少的 template 變數常呈現空字串，不一定像 Python 一樣立刻拋錯，因此名稱要特別核對。

4-9 Template autoescaping 的正確邊界

```
<p>{{ post.content }}</p>
```

預設情況下，`<`、`>` 等特殊字元會被 escape，瀏覽器把它們當文字而不是 HTML tag。

這個保護只適用於 template engine 的輸出流程：

- `{{ value }}`：通常 autoescape
- `HttpResponse(f"{value}")`：沒有 template，沒有 autoescape
- `{{ value|safe }}`：主動關閉保護，使用者內容不應隨意使用

4-10 Filter：改變顯示，不改資料庫

```
{{ review.created_at|date:"Y/m/d" }}  
{{ product.description|truncatechars:80 }}  
{{ query|default:"全部商品" }}
```

語法： `value|filter_name:argument`

- filter 處理 presentation
- 原本 model value 不會被存回資料庫
- 可串接多個 filter
- 有參數時常以冒號接字串

LearnMart 也使用 `linebreaksbr`、`urlencode` 等 filter。

4-11 `if`：依狀態決定顯示

```
{% if product.stock > 0 %}  
  <span>有現貨</span>  
{% else %}  
  <span>已售完</span>  
{% endif %}
```

注意：

- `{% if %}` 必須以 `{% endif %}` 結束
- 比較運算子兩側保留空格較易讀
- 隱藏按鈕只是 UI；真正的庫存規則仍須由 server 驗證

4-12 for 與 {% empty %}

```
{% for product in products %}
  <h2>{{ product.name }}</h2>
{% empty %}
  <p>目前沒有商品。</p>
{% endfor %}
```

- `products` 來自 context
- `product` 只在 loop 內代表目前項目
- `{% empty %}` 處理空 QuerySet/list，比在外層再寫一個 `if` 更直接
- `forloop.counter` 可取得從 1 開始的序號

4-13 URL tag 接回上一章的命名路由

```
<a href="{% url 'marketplace:product-detail' product.pk %}">
    {{ product.name }}
</a>
```

`marketplace:product-detail` 需要一個 `pk`，因此 tag 後面提供 `product.pk`。

優點：

- 不硬寫 `/products/3/`
- route 文字改動時，只要 name 與參數契約不變，template 不必逐頁搜尋替換

4-14 Filter 可以串接

```
{{ article.title|default:"未命名"|truncatechars:40 }}
```

心智模型：

```
article.title  
  ↓ default  
  ↓ truncatechars  
  ↓ render
```

每個 filter 都接收前一個輸出。

4-15 default vs default_if_none

```
{{ value|default:"沒有資料" }}  
{{ value|default_if_none:"沒有資料" }}
```

差異：

- `default`：空字串、False、空 list 等 falsy 值也會被替換
- `default_if_none`：只有 `None` 才替換

如果 `0` 是有意義的值，常常要用 `default_if_none`。

4-16 日期格式 `date`

```
{{ article.published_at|date:"Y-m-d" }}  
{{ article.published_at|date:"Y/m/d H:i" }}
```

常見格式：

- `Y`：四位年份
- `m`：月份 01-12
- `d`：日期 01-31
- `H`：24 小時制
- `i`：分鐘

不要在 view 手動 `strftime()` 只為了顯示格式。

4-17 只顯示時間：`time`

```
{{ event.starts_at|time:"H:i" }}
```

當畫面只需要時間，不需要日期時，比 `date` 語意更清楚。

4-18 長文字：`truncatechars`

```
{{ article.title|truncatechars:40 }}
```

超過 40 characters 時會截斷並加省略符號。

最常用在：

- card title
- table column
- sidebar link
- mobile layout

4-19 長文字：`truncatewords`

```
{{ article.excerpt|truncatewords:25 }}
```

以「單字數」截斷。

英文文章很好用；中文沒有空白斷詞時，`truncatechars` 通常更直覺。

4-20 純文字換行：`linebreaks`

```
{{ comment.body|linebreaks }}
```

會把換行轉成 `<p>` / `<br>` 結構。

如果只想換行變 `<br>`：

```
{{ comment.body|linebreaksbr }}
```

很適合簡單 `textarea` 內容。

4-21 小數格式：floatformat

```
{{ rating|floatformat:1 }}  
{{ completion_ratio|floatformat:2 }}
```

例：

```
4.6  
0.83
```

如果是 money，仍建議 model/backend 使用 `Decimal`，不要把精度責任交給 template。

4-22 TemplateDoesNotExist

TemplateDoesNotExist: board/message_list.html

檢查：

- template path 拼字
- `templates/` 放哪裡
- `TEMPLATES["DIRS"]`
- app templates convention
- `render()` / CBV `template_name`

第 4 章實作與離堂檢核

任務： 把 context 傳入模板，驗證列表、空資料、格式化與 HTML escaping。

1. 展示操作結果或測試紀錄，指出對應檔案與資料。
2. 解釋一個輸入如何得到結果，以及規則在哪一層檢查。
3. 改變一個條件或製造一次失敗，記錄觀察與修正。

配套練習： [LearnBoard 01 原第 3 章](#)；[LearnMart 01 原第 3 章](#)。手冊保留原章號，對照表列出本課位置。

第 5 章

版型、靜態資源與響應式頁面

建立共用 base、子模板與 CSS，驗證桌面／手機版面及缺圖狀態。

本章的操作環境與成果

操作環境：自己的 django_lab；保留前章的 config 與 pages。

完成成果： 建立共用 base、子模板與 CSS，驗證桌面／手機版面及缺圖狀態。

完整範例可依步驟操作；標示「節錄／重排」的程式用來閱讀，不當作整檔覆蓋。
進階頁可回查，但所有基本驗收需完成。

5-1 Template inheritance：先看 parent

目前 LearnMart 節錄 | `templates/base.html`

```
<title>{% block title %}學購 LearnMart{% endblock %}</title>

<main class="container py-4">
  {% block content %}{% endblock %}
</main>
```

Parent template 定義可被 child 取代的 block：

- `title` 有預設文字
- `content` 提供每頁主要內容插槽
- 導覽列、CSS、messages、footer 只需放在 parent 一次

5-2 Template inheritance：再看 child

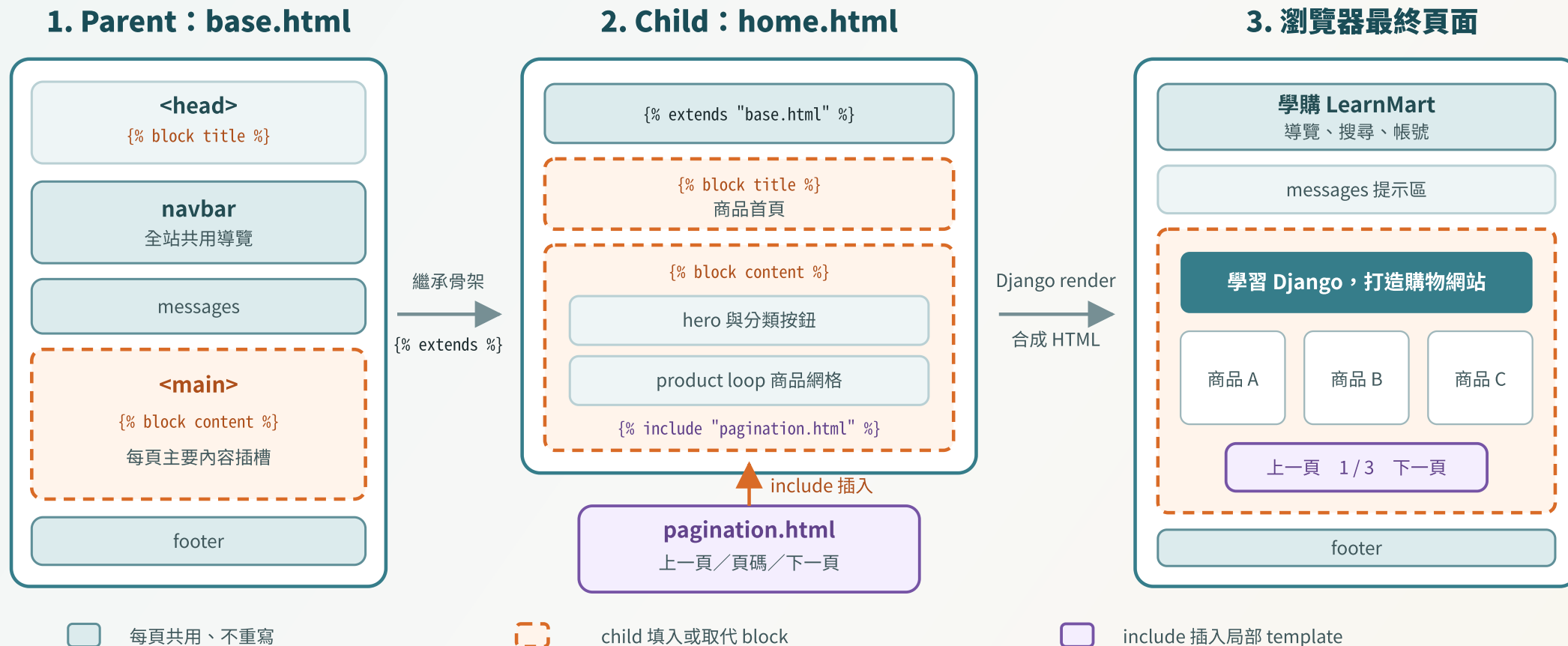
目前 LearnMart 節錄／重排 | `templates/marketplace/home.html`

```
{% extends "base.html" %}

{% block content %}
  <h1 class="display-5 fw-bold">
    學習 Django，也學會打造購物網站
  </h1>
  {# 商品網格與 pagination 省略 #}
{% endblock %}
```

- `{% extends %}` 應放在 child 的最前面
- block name 必須與 parent 相同
- 最終 response 是 parent 與 child 合成的完整 HTML
- Child 不必重新寫 `<html>`、navbar、footer

5-3 Template inheritance：整頁如何組裝



5-4 可執行的 parent：templates/base.html

```
{% load static %}
<!doctype html>
<html lang="zh-Hant">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>{% block title %}學購 LearnMart{% endblock %}</title>
  <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/site.css' %}">
</head>
<body>
  <nav><a href="{% url 'marketplace:home' %}">學購 LearnMart</a></nav>
  <main class="container py-4">
    {% for message in messages %}
      <div class="alert alert-info">{{ message }}</div>
    {% endfor %}
    {% block content %}{% endblock %}
  </main>
  <footer>學購 LearnMart · Django 教學專案</footer>
</body>
</html>
```

head、navbar、messages 與 footer 由 parent 統一維護；title 與 content 留給 child 決定。

5-5 可執行的 child：marketplace/home.html

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}商品首頁 | {{ block.super }}{% endblock %}

{% block content %}
<h1>商品列表</h1>
<div class="row row-cols-2 row-cols-md-3 g-3">
  {% for product in products %}
    <div class="col">
      <article class="card h-100">
        <h2>{{ product.name }}</h2>
        <p>NT$ {{ product.price }}</p>
        <a href="{{ product.get_absolute_url }}">查看商品</a>
      </article>
    </div>
  {% empty %}
    <p>目前找不到商品。</p>
  {% endfor %}
</div>
{% include "marketplace/pagination.html" %}
{% endblock %}
```

`block.super` 保留 parent 的預設標題；child 專注這一頁特有的商品內容。

5-6 局部 template : marketplace/pagination.html

```
{% if is_paginated %}
<nav aria-label="分頁">
  {% if page_obj.has_previous %}
    <a href="?page={{ page_obj.previous_page_number }}">上一頁</a>
  {% endif %}
  <span>{{ page_obj.number }} / {{ page_obj.paginator.num_pages }}</span>
  {% if page_obj.has_next %}
    <a href="?page={{ page_obj.next_page_number }}">下一頁</a>
  {% endif %}
</nav>
{% endif %}
```

檔案	負責範圍
base.html	全站共用骨架
home.html	商品首頁內容
pagination.html	可重用的分頁導覽

include 發生在 content block 內，因此 partial 的 HTML 會出現在商品網格之後、footer 之前。

5-7 `include` 與 `extends` 的工作不同

```
{% include "marketplace/pagination.html" %}
```

- `extends` : 整張頁面的骨架／繼承關係
- `include` : 在某個位置插入局部 template
- `include` 預設可使用目前 context

LearnMart 把分頁導覽抽成 `pagination.html` ; home template 保留商品頁主結構。

如果 partial 依賴 `page_obj` , 呼叫它的 View 必須提供該 context 。

5-8 static：開發者提供的固定資產

目前 LearnMart 節錄 | `templates/base.html`

```
{% load static %}  
<link rel="stylesheet" href="{% static 'css/site.css' %}">
```

對應來源：

```
static/css/site.css
```

`{% static %}` 產生可供瀏覽器請求的 URL；它不是把 CSS 內容讀入 template。

設定中的 `STATICFILES_DIRS = [BASE_DIR / "static"]` 告訴 Django 開發工具去哪裡找來源檔。

5-9 static 與 media 不要混淆

類型	誰提供	LearnMart 範例
static	開發者隨程式碼提供	site.css
media	使用者／管理者上傳	商品圖片

目前設定：

```
STATIC_URL = "static/"  
MEDIA_URL = "media/"  
MEDIA_ROOT = BASE_DIR / "media"
```

本章先認識差異；`ImageField` 與 media 路由會在 Model 章一起說明，上傳表單放在第 15 章。

5-10 Bootstrap 與 Django 各做什麼？

目前 LearnMart 節錄 | `templates/base.html`

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">
```

- Django：server-side request、資料、template rendering
- Bootstrap：瀏覽器端 CSS/JS 元件與 utility class
- CDN：瀏覽器從外部網站下載檔案，因此需要網路
- LearnMart 沒有 Django frontend build；本地只保留 `site.css`

Bootstrap class 不會改變 Python 或資料庫邏輯。

5-11 viewport 為何必須放在 `<head>` ？

```
<meta name="viewport"  
      content="width=device-width, initial-scale=1">
```

- `width=device-width`：CSS viewport 使用裝置寬度
- `initial-scale=1`：初始縮放比例為 1

沒有這行時，手機可能以較寬的虛擬畫布縮小整頁，導致 responsive breakpoint 與閱讀效果不如預期。

5-12 Bootstrap grid 的 12 欄心智模型

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">左</div>
    <div class="col-md-6">右</div>
  </div>
</div>
```

- `container`：限制與置中內容寬度
- `row`：建立欄位列與 gutter
- `col-md-6`：從 `md` 寬度起占 6/12，也就是一半
- 小於 `md` 時沒有指定欄寬，兩個 block 會自然堆疊

5-13 Mobile-first : breakpoint 代表「以上」

前綴	起始寬度	說明
無前綴	0	所有寬度先適用
sm	576px	576px 以上
md	768px	768px 以上
lg	992px	992px 以上
xl	1200px	1200px 以上
xxl	1400px	1400px 以上

row-cols-2 row-cols-md-3 表示：預設 2 欄；到 md 及以上改為 3 欄。

5-14 商品網格：完整父子結構

目前 LearnMart 節錄 | `templates/marketplace/home.html`

```
<div class="row row-cols-2 row-cols-md-3 row-cols-xl-4 g-3">
  {% for product in products %}
    <div class="col">
      <article class="card h-100">...</article>
    </div>
  {% empty %}
    <div class="col-12">目前找不到商品。</div>
  {% endfor %}
</div>
```

`row-cols-*` 作用在直接 `.col` 子元素；`g-3` 是 gutter spacing scale，不是 3px。

5-15 Utility class 要讀成組合語言

```
<section class="rounded-4 p-4 p-md-5 mb-4 text-white">
```

拆解：

- `rounded-4`：圓角尺度
- `p-4`：所有寬度 padding
- `p-md-5`：`md` 以上使用更大 padding
- `mb-4`：margin-bottom
- `text-white`：文字顏色

數字是 Bootstrap 設計尺度，不等於相同數值的 px。

5-16 語意與無障礙不是最後才補

商品頁範例應同時做到：

- `<nav>`、`<main>`、`<article>` 表示結構
- `<img alt="商品名稱">` 提供替代文字
- 每個 form control 都要有可存取名稱；優先使用可見 `<label for="...">`
- 緊湊控制項在適當情況可使用 `aria-label`，例如目前 navbar 搜尋欄
- 教學範例明確寫 button 的 `type`；目前部分 templates 仍依賴預設 submit，不能把省略當推薦寫法
- 不能只靠顏色傳達「售完」或錯誤

這些是 HTML 正確性的一部分，不是裝飾。

5-17 常見 template 問題如何定位？

現象	優先檢查
TemplateDoesNotExist	template name、DIRS、App template 路徑
NoReverseMatch	URL namespace/name、必要參數
變數顯示空白	context key、attribute 名稱
TemplateSyntaxError	tag 拼字、未關閉 block/if/for、未 load static
CSS 沒套用	static URL、瀏覽器 Network、class 拼字

先讀 exception type 與指出的 template 行號，不要一開始就隨機改多個檔案。

5-18 觀念檢核與實作

1. `render()` 的 `template name` 與 `context` 各扮演什麼角色？
2. `{{ }}`、`{% %}`、`{# #}` 有何不同？
3. `extends` 與 `include` 解決的是哪兩種重複？
4. 為什麼 `row-cols-md-3` 不是「只有 md 時三欄」？
5. 為什麼在 UI 隱藏按鈕不能取代 server-side security？

實作任務： 建立繼承 `base.html` 的頁面，顯示 `context`、命名 URL，追蹤 parent 的 static CSS 載入鏈，並驗證 HTML-looking 文字被 escape。

配套實作手冊： LearnMart [原第 3 章](#)；LearnBoard [原第 3 章](#)

第 5 章實作與離堂檢核

任務： 建立共用 base、子模板與 CSS，驗證桌面／手機版面及缺圖狀態。

1. 展示操作結果或測試紀錄，指出對應檔案與資料。
2. 解釋一個輸入如何得到結果，以及規則在哪一層檢查。
3. 改變一個條件或製造一次失敗，記錄觀察與修正。

配套練習： LearnBoard 01 原第 3 章；LearnMart 01 原第 3 章。手冊保留原章號，對照表列出本課位置。

本份完成與後續

下一份：[04_Model與欄位設計](#)。

- 保留本份操作紀錄，確認使用正確的專案與資料庫。
- 章節與實作對應可由 [全課目錄](#) 回查。